CONVENIO:

COMIP – FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNNE

PROGRAMA:

"MONITOREO CALIDAD DE AGUA-SUBPROYECTO DEL TRAMO YACYRETÁ-CONFLUENCIA RÍO PARAGUAY"

Informe de la campaña correspondiente

a mayo de 2021

AUTORES

SILVA, Natalia A.; BARRIOS, Carlos E.; FORASTIER, Marina; CONTRERAS, Felix; BERTRÁN, Paula; ROUX, Juan P.; SÁNCHEZ, Sebastián

Instituto de Ictiología del Nordeste
Facultad de Ciencias Veterinarias

RESUMEN EJECUTIVO

Protocolo de la campaña de MONITOREO CALIDAD DE AGUA-
SUBPROYECTO DEL TRAMO YACYRETÁ-CONFLUENCIA RÍO PARAGUAY

(CONVENIO COMIP-FCV, UNNE)

Fecha: mayo de 2021

Resumen

En el presente informe se presentan los resultados obtenidos durante la campaña de monitoreo realizada en mayo de 2021 tendientes a analizar la calidad que presenta el agua en el Alto Paraná en el contexto de un largo periodo de bajante extraordinaria.

De las muestras recolectadas se han obtenido datos analíticos que se han presentado en tablas. Los resultados indicaron que en general todos los parámetros estudiados se encuentran dentro de los valores esperados.

Introducción

La campaña que aquí se informa se realizó con el objetivo de caracterizar la calidad del agua en el Alto Paraná aguas abajo de Yacyretá en el contexto de una bajante extraordinaria que se viene evidenciando desde finales de 2019 y logró su menor registro en el mes de mayo 2020.

Para la realización de este muestreo, al igual que en los realizados con anterioridad, se realizaron gestiones para obtener las autorizaciones pertinentes ante las autoridades de la Provincia de Corrientes y la Prefectura Naval Argentina. En este contexto, observando que las condiciones hidrológicas fluctuantes que se evidencian desde finales de 2019 se considera de gran valor contar con datos de monitoreo que permitan realizar un diagnóstico a gran escala temporal y considerando las variaciones que se fueran presentando para colaborar con esta información a mejorar las actividades de gestión de los recursos hídricos. Cabe mencionar que los resultados obtenidos podrán ser utilizados como insumos para la toma de decisiones por parte de las autoridades de aplicación, siendo empleados además por el equipo del INICNE.

A continuación, se presenta los principales resultados obtenidos en los dos sitios visitados, Itatí y Paso de la Patria.

Materiales y Métodos

Se realizó la campaña de muestreo de calidad de agua correspondiente al mes de mayo en las localidades de Itatí y Paso de la Patria (fig. 1 y 2). Las alturas registradas por los hidrómetros de esas localidades el día 20 fueron de 1.08 y 0.82 respectivamente.
En la localidad de Itatí se contó con la colaboración de Prefectura Naval Argentina.

Itatí (km 1.279 del río Paraná) localizada 40 km aguas arriba de la confluencia con el río Paraguay y 180 km aguas abajo del embalse de Yacyretá. Se trata de un tramo que se encuentra dividido por una serie de islas, la mayoría de ellas inundable en periodos de aguas altas (fig. 1).



Fig. 1. Fotografía correspondiente al río alto Paraná a la altura de la localidad de Itatí

Paso de la Patria (km 1.240 del río Paraná). Esta localidad está ubicada a unos 35 kilómetros de la capital provincial. Se encuentra frente a la desembocadura del río Paraguay en el río Paraná y cuenta con varias barrancas que forman importantes correntadas. Actualmente cuenta con 5600 habitantes (Fig.2).



Fig. 2. Fotografía correspondiente al río alto Paraná a la altura de la localidad de Paso de la Patria

Tareas de campo

En cada sitio de muestreo se realizó una transecta sobre la cual se midieron parámetros in situ (figuras 3 y 4) de: pH, temperatura, oxígeno disuelto y porcentaje y conductividad. Las mediciones se realizaron en tramos horizontales de 100 a 150 metros en la progresiva de cada transecta. En cada sitio de muestreo se seleccionó un punto representativo en el cual se tomaron las respectivas muestras de agua que luego fueron analizadas en el laboratorio de Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura.

Adicionalmente, para el análisis de plancton, se filtraron 50 litros de agua, con un copo de abertura de poro de 30 µm. El concentrado fue almacenado en frascos y fijado con lugol.

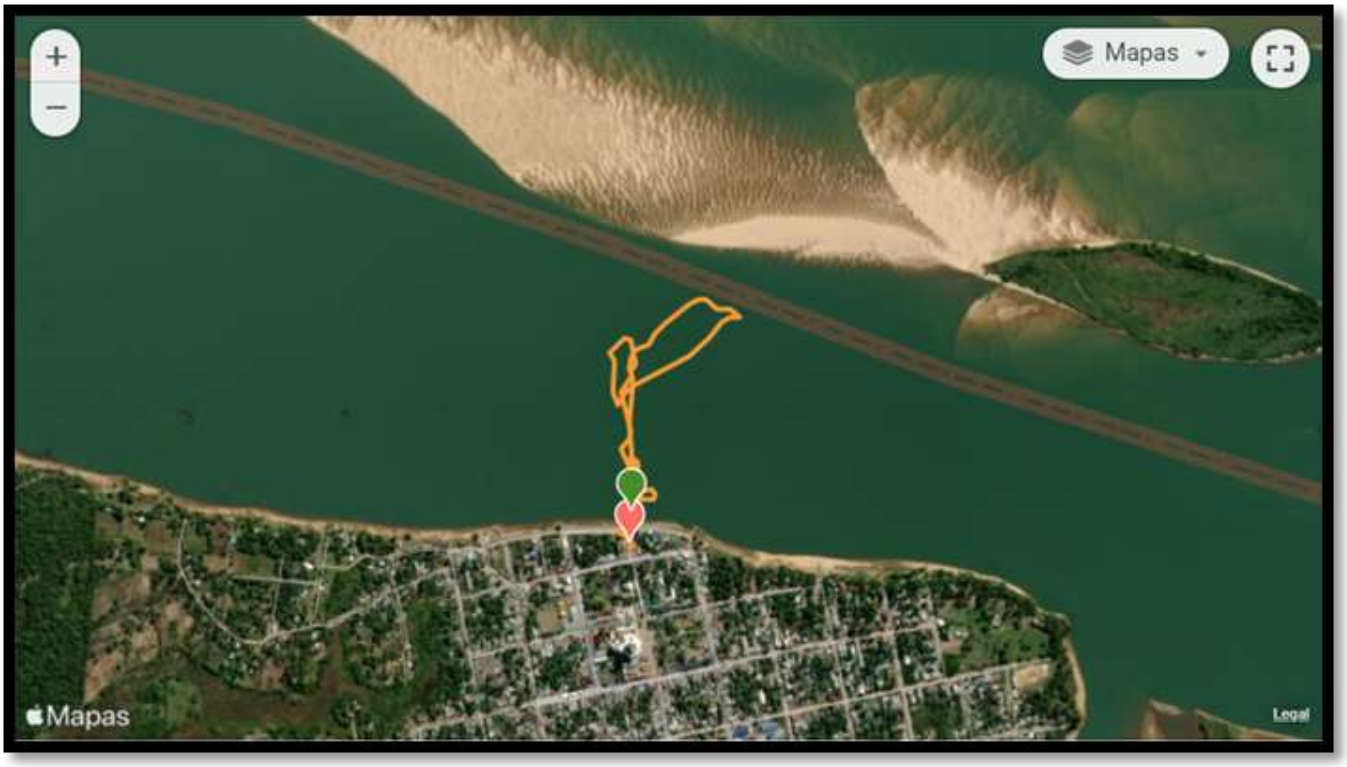


Fig 3. Imagen satelital de la transecta realizada en la localidad de Itatí



Fig 4. Imagen satelital de la transecta realizada en la localidad de Paso de la Patria

Tareas de Laboratorio

Para el recuento de fitoplancton se utilizó un microscopio óptico convencional Leica DM 500 y cámara de recuento de Sedgewick Rafter de 1 ml.

La fórmula aplicada para determinar abundancia para ambas comunidades fue la siguiente: **N° de Org. /L=** CxV_1/V_2xV_3

C: organismos contados, V_1: Volumen concentrado (ml), V_2: Volumen contado (ml)

V_3: Volumen de la muestra (L)

En el caso que la abundancia de individuos del complejo *Microcystis* (Cyanobacteria) sea abundante en la muestra filtrada, el estudio cuantitativo se realizará mediante el método de Utermöhl (1958) y Lund et al. (1958) en microscopio invertido a partir de una muestra de 500 ml de agua sin filtrar, la cual va a ser fijada con Lugol acético.

Para el estudio taxonómico de cianobacterias se utilizaró la bibliografía específica, siguiendo el moderno sistema de clasificación de Anagnostidis y Komárek (1990), Komárek y Anagnostidis (1989, 1999, 2005) y Komárek (2013); mientras para las microalgas se utilizó claves dicotómicas a nivel de género de Bicudo y Bicudo (1969).

Para el estudio taxonómico del zooplancton se utilizaró la bibliografía clásicas de Lopreto y Tell 1995.

Resultados

Caracterización hidrológica del río durante el período de estudios

Las variaciones de altura hidrométrica para Itatí y Paso de la Patria durante el período informado se presentan en la Figura 5 y 6 respectivamente. El ciclo hidrológico, como se mencionó anteriormente, se caracterizó por la ocurrencia de niveles fluctuantes inferiores a los valores medios, situación que se repite desde el último trimestre del 2019. Posteriormente, durante la segunda quincena de enero y hasta la primera de febrero se observó un leve ascenso del nivel hidrométrico con un pico de creciente de corta duración. Hacia finales de febrero se registró nuevamente un descenso, manteniéndose en niveles por debajo de los normales, situación que se mantuvo hasta la fecha del monitoreo de calidad de agua. La situación hidrológica por la cual atraviesa el río Paraná por tercer ciclo consecutivo, con valores inferiores a los promedios normales,

con registros históricamente bajos amerita especial interés en la disponibilidad de información actualizada y sistematizada para futuras tomas de decisiones.



Fig 5. Valores hidrométricos registrados en el puerto de Itatí durante los 6 meses anteriores al muestreo.



Fig 6. Valores hidrométricos registrados en el puerto de Paso de la Patria durante los 6 meses anteriores al muestreo.

Estimación de parametros in situ

Todos los parametros estimados se encuentran dentro de los rangos normales para este tramo del río Paraná. Los valores se presentan en la tabla n°1.

Tabla1. Valores de los parametros de calidad de agua para cada sitio de muestreo, estimados en la campaña correspondiente a febrero 2021.

SITIO	MUESTRA	DIST COSTA	PROF	O2 %	O2 ML	CONDUCTIVIDAD	PH	T° AGUA	T° AMB	OBSERVACIONES
Itatí	1	500	4.5	85	7.70	58,4	6,91	20.3	19	Físico-químico
Itatí	2	300	8.8	91.3	8.22	58.7	6,85	20.3	19	
Itatí	3	150	10.3	92.1	8.37	59	6,82	20.3	19	
Itatí	4	50	5.8	95.4	8.60	59.3	6,84	20.3	19	
Paso de la Patria	1	500	1.4	103.3	9,41	60.1	6.86	20	19	Físico-químico
Paso de la Patria	2	250	8.1	97.5	8,87	58.9	6,72	20	19	
Paso de la Patria	3	150	9.7	104,3	9,52	59.1	6,96	20	19	
Paso de la Patria	4	50	11.3	102.1	9,20	59.7	6.93	20	19	

Los analisis de parametros de calidad de agua analizados por el laboratorio de quimica ambiental de la Facultad de ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura evidenciaron que los valores observados durante la campaña en ambos sitios de muestreo se encuentran dentro de los valores esperados para este tramo del río alto Paraná a pesar de la bajante pronunciada que se viene acentuando hace tres ciclos hidrologicos, la tabla de resultados se presentan en el anexo.

Fitoplancton

En las muestras observadas correspondientes a ambas localidades no se observaron cianobacterias, sin embargo teniendo en cuenta las proyecciones de los próximos meses, con niveles de hidrométricos bajos, alta transparencia del agua y altas temperaturas, propias de la estación, se recomienda prestar especial atención a las posibles floraciones algales que puedan aparecer. Por otra parte es importante resaltar que la abundancia de fitoplancton encontrada en ambos sitios es relativamente bajo. Si bien el río Paraná está catalogado como uno de los menos productivos en este sentido, es importante continuar monitoreando dicha situación, además, no se encontraron ejemplares de

correspondientes al zooplancton, situación que también se observó en muestras de otras localidades (Tabla 2).

Tabla 2. Valores de diversidad y abundancia del fitoplancton en cada sitio de muestreo.

Rio Paraná altura **ITATI**

Fitoplancton	Abundancia (Ind/ml)
Cyanobacteria Total	**0**
Chlorophyta Total	**16**
Chlorela sp	5
Scenedesmus sp	11
Bacillariophyceae Total	**20**
Aulacoseira sp	10
Surirella sp	5
Gomphonema sp	5
Fitoplancton Total	**36**

Rio Paraná altura **Paso de la patria**

Fitoplancton	Abundancia (Ind/ml)
Cyanobacteria Total	**0**
Chlorophyta Total	**5**
Chlorela sp	5
Bacillariophyceae Total	**8**
Aulacoseira sp	5
Surirella sp	1
Gomphonema sp	1
Biddulphia sp	1
Fitoplancton Total	**13**

Consideraciones finales

A partir de los datos recolectados tanto en esta campaña como en las realizadas con anterioridad, se pone en manifiesto la necesidad de continuar con la realización de los muestreos en este tramo del río con el objetivo de generar información suficiente para evaluar la calidad del agua del Alto Paraná frente a diferentes escenarios hidrológicos. Particularmente este año evidencia una bajante extraordinaria que pareciera no terminar en el corto plazo por lo cual resulta fundamental poder contar con datos de estos escenarios poco frecuentes, los cuales servirán para la toma de decisiones en futuras ocasiones.

Además se recomienda monitorear con especial atención la comunidad fitoplanctónica, la cual podría generar inconvenientes si se registraran floraciones algales.

Agradecimientos

Al Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes que proporcionó los Permisos para circular en el ámbito provincial para la realización del presente estudio.

Al Departamento Policía Auxiliar Pesquera de la Dirección de Operaciones de la Prefectura Naval Argentina, así como a las Delegaciones de Itatí y Paso de la Patria, que autorizaron la navegación y prestaron su valioso servicio en materia de seguridad.

A las familias Rzepecki y Dri, que permitieron el uso de sus instalaciones privadas para acceder al río Paraná y realizar los muestreos en Itatí y Paso de la Patria.

ANEXO

Fecha Ingreso Muestra 21/5/2021

Análisis Fisicoquímico ITATÍ

Método utilizado		**Límite de detección**		**Resultados Análisis de la Muestra**
Color	5	SM 2120 B		1 UPC
Turbiedad	UNT	3,5		SM 2130 B
Conductividad	µS/cm	58,10	SM 2510 B	1 mS/cm
pH	7,60	SM 4500 H+B		0,01 UpH
Residuos Totales	mg/L	58		SM 2540 B
Cloruros	mg/L	2,8	SM 4500 Cl-B	1 mg /L
Alcalinidad	mg/L	15,8	SM 2320-B	1 mg/L
Sulfatos	mg/L	<2	SM 4500-SO42- E	2 mg/L
Amonio-[NH4+]	mg/L	<0,1	SM 4500-NH3 C	0,1 mg/L
Nitritos- [NO2-]	mg/L	<0,02	SM 4500-NO2 B	0,02 mg/l
Nitratos- [NO3-]	mg/L	0,64	SM 4500–NO3 B	0,1 mg/L
Dureza	mg/L	14	SM 2340 C	4 mg/L
Calcio	mg/L	2	SM 2340 Ca-D	1 mg/L
Magnesio	mg/L	2	SM 2340 Mg-E	1mg/L
Hierro	mg/L	<0,1	SM 3500 I B	0,1mg/L
P-[PO43-]	mg/L	<0,1	SM 4500 P B/C	0,1 mg/L
Sodio	mg/L	5	SM 3500 D	0,05 mg/L
Potasio	mg/L	3	SM 3500 D	0,05 mg/L
DQO	mg/L	23,00	SM 5220 B	10 mg/L
OC	mg/L	4,00	PA 120	0,5 mg/L
OD	mg/L	_	SM 4500 O C	0,1 mg/L
Cloro activo	mg/L		-	
Comp. Fenólicos	mg/L		<0,1	
orto fosfatos	mg/L	<0,1	SM 4500 P B/C	0,1 mg/L
fosforo total	mg/L	<0,1	SM 4500 P B/C	0,1 mg/L

Fecha Ingreso Muestra 21/5/2021

Análisis Fisicoquímico PASO DE LA PATRIA

			Método utilizado	**Límite de detección**	**Resultados Análisis de la Muestra**
Color	1		SM 2120 B		1 UPC
Turbiedad	UNT		3,8		SM 2130 B
Conductividad	µS/cm	59,40		SM 2510 B	1 mS/cm
pH	7,52		SM 4500 H^+B		0,01 UpH
Residuos Totales	mg/L		66		SM 2540 B
Cloruros	mg/L	2,8		SM 4500 Cl^-B	1 mg /L
Alcalinidad	mg/L	15,8		SM 2320-B	1 mg/L
Sulfatos	mg/L	<2		SM 4500-SO_4^{2-} E	2 mg/L
Amonio-[NH_4^+]	mg/L	<0,1		SM 4500-NH_3 C	0,1 mg/L
Nitritos- [NO_2^-]	mg/L	<0,02		SM 4500-NO_2 B	0,02 mg/l
Nitratos- [NO_3^-]	mg/L	0,54		SM 4500–NO_3 B	0,1 mg/L
Dureza	mg/L	16		SM 2340 C	4 mg/L
Calcio	mg/L	2		SM 2340 Ca-D	1 mg/L
Magnesio	mg/L	2		SM 2340 Mg-E	1mg/L
Hierro	mg/L	<0,1		SM 3500 I B	0,1mg/L
P-[PO_4^{3-}]	mg/L	<0,1		SM 4500 P B/C	0,1 mg/L
Sodio	mg/L	5		SM 3500 D	0,05 mg/L
Potasio	mg/L	3		SM 3500 D	0,05 mg/L
DQO	mg/L	24,00		SM 5220 B	10 mg/L
OC	mg/L	6,00		PA 120	0,5 mg/L
OD	mg/L	_		SM 4500 O C	0,1 mg/L
Cloro activo	mg/L			-	
Comp. Fenólicos	mg/L			<0,1	
orto fosfatos	mg/L	<0,1		SM 4500 P B/C	0,1 mg/L
fosforo total	mg/L	<0,1		SM 4500 P B/C	0,1 mg/L

ITATÍ



PASO DE LA PATRIA





